

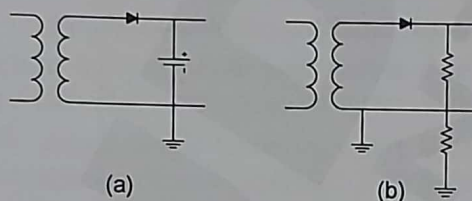
I. Tujuan

Setelah melaksanakan percobaan ini, siswa dapat:

1. Menjelaskan prinsip kerja sebuah demodulator.
2. Menjelaskan fungsi sebuah demodulator.
3. Menggambarkan sirkuit sebuah demodulator.

II. Pendahuluan

Secara umum demodulasi dapat diartikan sebagai suatu proses pemisahan sinyal informasi dari sinyal pembawanya. Dalam pesawat penerima radio, gelombang termodulasi yang diterima melalui antena kembali dikonversikan ke dalam bentuk sinyal aslinya. Proses pengembalian sinyal asli dari gelombang termodulasi disebut dengan demodulasi sedang pirantinya disebut demodulator. Adapun prinsip kerja dari sebuah demodulator AM pada dasarnya mirip dengan penyearah setengah gelombang seperti terlihat pada Gambar 7.1.



Gambar 7.1 (a) Dioda sebagai penyearah (b) Dioda sebagai detektor

Pemakaian dioda kristal sebagai detektor memiliki sejumlah keuntungan, di antaranya;

1. Memiliki kapasitansi yang sangat rendah, khususnya untuk dioda dengan konstruksi kumis kucing.
2. Internal noisnya relatif sangat rendah.
3. Bebas dari lintasan waktu.

III. Buku Bacaan

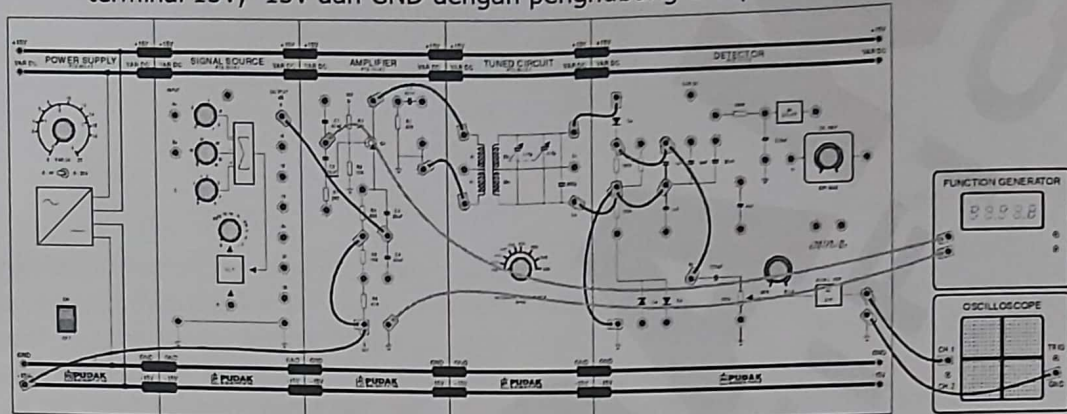
1. Intisari Elektronika, George Loveday, Elex Media Kompuntindo, 1988.
2. Komunikasi Elektronika, Dennis Roddy, John Coolen, Erlangga, Edisi ke 3, 1990.
3. Understanding Oscillator, Barry Davis, Prentice Hall of Australia, Edisi 5, 1987.

IV. Peralatan

- | | | |
|-----------|---|----------------------------------|
| Utama | : | 1 buah Signal Source PTE-011-01 |
| | | 1 buah Detector PTE-011-02 |
| | | 1 buah Amplifier PTE-011-07 |
| | | 1 buah Tuned Circuit PTE-011-04 |
| | | 1 buah Power Supply PTE-011-17 |
| Pendukung | : | 1 buah osiloskop 2 kanal + probe |
| | | 1 buah frekuensi meter + probe |
| | | Penghubung U + Kabel penghubung |
| | | 1 buah rangka panel |

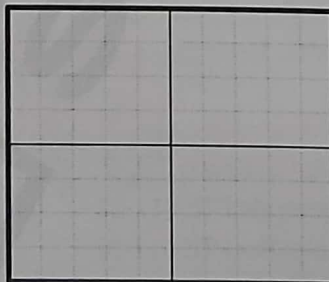
V. Langkah Kerja

1. Pasang modul Signal Source PTE-011-01, Power Supply PTE-011-17, modul Detector PTE-011-02 dan modul Tuned Circuit PTE-011-04 pada rangka panel yang telah disediakan dengan kedudukan yang benar kemudian hubungkan terminal 15V, -15V dan GND dengan penghubung U seperti Gambar 7.2.



Gambar 7.2

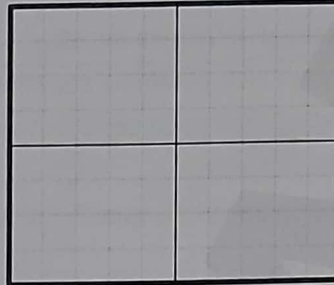
2. Siapkan osiloskop dan peralatan pendukung lainnya.
3. Perhatikan, sebelum steker dimasukkan ke stop kontak sumber tegangan jala-jala, yakinkan bahwa saklar POWER ON/OFF selalu dalam posisi OFF.
4. Hubungkan terminal keluaran modul Signal Source PTE-011-01 dengan modul Tuned Circuit PTE-011-04, osiloskop, function generator seperti Gambar 7.2.
5. Masukkan steker Power Supply PTE-011-17, osiloskop dan function generator pada stop kontak, kemudian nyalakan sumber tegangan dengan merubah posisi saklar ON/OFF ke posisi ON.
6. Atur frekuensi keluaran function generator pada 300 Hz dengan taraf tegangan keluaran 0 Vp-p.
7. Atur pengontrol C pada frekuensi 455 kHz dengan taraf pelemahan (pengontrol pelemahan) pada 0 dB, kemudian atur pengontrol SWEEP TIME/DIV dan VOLT/DIV hingga osiloskop memperagakan bentuk sinyal yang baik/mudah diamati. Gambarkan bentuk gelombang dan catat besar frekuensi sinyal tersebut pada kotak di bawah ini:



Grafik 7.1

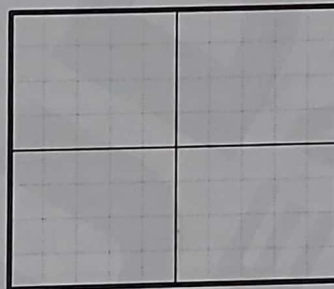
8. Atur taraf tegangan keluaran function generator, hingga peragaan gelombang termodulasi AM memiliki persentase kira-kira sebesar 50 %.
9. Atur pengontrol penalaan, jika peragaan gelombang termodulasi kurang baik, atur pengontrol pelemahan.

10. Hubungkan terminal keluaran modul Amplifier ke terminal masukan (diode) modul Detektor dan terminal keluaran detektor dihubungkan ke terminal masukan penguat (audio amp) seperti Gambar 7.2.
11. Pindahkan probe osiloskop pada terminal keluaran audio amp pada modul Detektor, gambarkan hasil pengamatan anda dalam kotak di bawah ini:



Grafik 7.2

12. Atur taraf tegangan keluaran function generator, hingga peragaan gelombang termodulasi AM memiliki persentase kira-kira sebesar 100 %.
13. Kembali amati dan gambarkan gelombang keluaran audio amp pada kotak di bawah ini:



Grafik 7.3

14. Matikan sumber tegangan modul dan perangkat pendukung lainnya.
15. Lepaskan probe dan kabel penghubung lainnya.
16. Kembalikan semua peralatan yang telah digunakan pada tempat yang telah ditentukan.

VI. Evaluasi

1. Jelaskan prinsip kerja rangkaian detektor pada penerima yang telah anda praktekan.
2. Gambarkan sebuah rangkaian demodulator (detektor) berikut jelaskan prinsip kerjanya.
3. Apakah fungsi demodulator (detektor) pada sebuah penerima super heterodyne? Jelaskan!
4. Apa yang terjadi terhadap kualitas suara, jika keluaran detektor diambil setelah dioda?